# Whitepaper

# Sentinel GRC v2.0

## Plateforme Intégrée de Gouvernance, Risques et Conformité

Version 2.0 - Janvier 2026

Document Professionnel

Sentinel GRC est la plateforme française de gestion
de la sécurité des systèmes d'information (SSI)
conforme aux normes ISO 27001 et ISO 27005.

Ce document présente la stratégie complète,
l'architecture technique et le modèle économique
de la solution souveraine de cybersécurité.

Ø<ÝëØ<Ý÷ Solution 100% Souveraine Ø=Þáþ Qualification SecN

Hébergement France • Conformité RGPD • Sans CLOUD Act

# Table des Matières


| Chapitre | Titre | Page |
|---|---|---|
| 1. | Résumé Exécutif | 3 |
| 2. | Introduction | 4 |
| 3. | Analyse de Marché | 5 |
| 4. | Architecture Technique | 12 |
| 5. | Modules Fonctionnels | 16 |
| 6. | Conformité Réglementaire | 20 |
| 7. | Sécurité et Permissions | 22 |
| 8. | Innovation Technologique | 24 |
| 9. | Cas d'Usage | 26 |
| 10. | Avantages Concurrentiels | 28 |
| 11. | Business Model | 35 |
| 12. | Feuille de Route | 42 |


© 2026 Sentinel GRC - Tous droits réservés

# Whitepaper - Sentinel GRC v2.0

Plateforme Intégrée de Gouvernance, Risques et Conformité

## Ø=ÜË Table des Matières

1. Résumé Exécutif
2. Introduction
3. Analyse de Marché
4. Architecture Technique
5. Modules Fonctionnels
6. Conformité Réglementaire
7. Sécurité et Permissions
8. Innovation Technologique
9. Cas d'Usage
10. Avantages Concurrentiels
11. Business Model
12. Feuille de Route

## Ø<ß¯ Résumé Exécutif

Sentinel GRC v2.0 est une plateforme professionnelle de gestion de la sécurité des systèmes d'information (SSI) conçue pour les organisations cherchant à atteindre et maintenir la conformité ISO 27001/27005. Développée avec les technologies les plus modernes, elle offre une solution intégrée pour la gouvernance, la gestion des risques et la conformité.

### Points Clés

• **Conformité 100% ISO 27001** : 93 contrôles de l'Annexe A entièrement couverts
• **Approche Zero-Trust** : Sécurité multicouche avec RBAC granulaire
• **Intelligence Artificielle** : Analyse prédictive des risques et recommandations
• **Visualisation 3D Immersive** : Voxel Studio pour cartographie des risques
• **Multi-tenant Cloud-Native** : Scalabilité infinie avec Firebase

## Ø=ÜÖ Introduction

## Contexte du Marché

Dans un contexte cybernétique de plus en plus complexe, les organisations font face à :

• **Multiplication des menaces** : +47% d'incidents cyber en 2024
• **Pression réglementaire** : RGPD, NIS2, DORA, LPM
• **Complexité technique** : Infrastructures hybrides, Cloud, IoT
• **Pénalités de non-conformité** : Jusqu'à 4% du CA mondial

## Problématique Résolue

Sentinel GRC répond aux défis critiques des RSSI et DSI :

1. Fragmentation des outils : Solution unifiée vs multiples spécialisés
2. Complexité ISO 27001 : Automatisation vs gestion manuelle
3. Visibilité limitée : Tableaux de bord temps réel vs reporting rétrospectif
4. Coût de conformité : ROI optimisé vs dépenses redondantes

# Ø=ÜÊ Analyse de Marché

## Taille et Croissance du Marché GRC

### Marché Mondial

| Indicateur | 2024 | 2025 | 2030 (Projection) |

| --- | --- | --- | --- |
| **Segment Compliance** | $12.4 Mds | $14.1 Mds | $31.2 Mds |

Sources : Gartner, MarketsandMarkets, Mordor Intelligence 2025

### Marché Européen et Français

```
interface MarchéEuropéen {
  tailleMarché2025: '€18.5 Mds';
```

© 2026 Sentinel GRC - Tous droits réservés

```
    croissanceAnnuelle: '16.2%';
    marchéFrançais: '€3.2 Mds';
    partDePME: '45% du marché adressable';
    adoptionCloud: '72% des nouvelles implémentations';
  }
```

## Tendances Structurantes

### 1. Explosion Réglementaire (2024-2027)

• **NIS2** : 160,000+ entités concernées en Europe (vs 10,000 NIS1)
• **DORA** : Secteur financier - deadline janvier 2025
• **AI Act** : Nouvelles exigences de gouvernance IA
• **Cyber Resilience Act** : Produits connectés
• **RGPD Évolutions** : Sanctions en hausse (+168% en 2024)

### 2. Transformation de la Demande

```
  Évolution des Attentes Client
  % % %
```

## Positionnement Stratégique

```
                    INNOVATION TECHNOLOGIQUE
                                                !'
                                                %
                    S e n t i n e l  G R C  &   %      O n e T r u s t
                          ( L e a d e r )       %      ( D a t a  P r i v a c y )
                                                %
        % % %
```

### Avantages Différenciants de Sentinel GRC

| Critère | Sentinel GRC | Concurrence Moyenne |

| --- | --- | --- |
| **Visualisation 3D** | ' U n i q u e | 'L |
| **Homologation ANSSI** | ' I n t é g r é | 'L |
| **Support francophone** | ' N a t i f | Limité |

## Segments de Marché Cibles

Philosophie : La cybersécurité n'est pas un luxe réservé aux grandes entreprises. Chaque organisation française, de l'indépendant au CAC 40, mérite une protection adaptée à ses moyens et ses enjeux.

### Segmentation Stratégique

```
interface SegmentCible {
  // Segment Fondation - Indépendants & TPE
  foundation: {
    taille: '1-10 employés';
    profils: ['Freelances', 'Consultants', 'Artisans', 'Professions libérales',
'Micro-entreprises'];
    enjeux: 'Conformité RGPD, protection données clients, crédibilité';
    budget: '€50-200/mois';
    décideurs: ['Dirigeant', 'Expert-comptable'];
    volumeMarché: '4.2 millions d\'entités en France';
    partAdressable: '5% soit 210,000 prospects sensibilisés';
    proposition: 'Offre Solo accessible et simplifiée';
  };
```

© 2026 Sentinel GRC - Tous droits réservés

```
    // Segment Croissance - TPE/PME
    growth: {
      taille: '10-250 employés';
      secteurs: ['Services', 'Commerce', 'Industrie légère', 'Tech'];
      enjeux: 'Structuration SSI, exigences clients/assureurs';
      budget: '€200-1,500/mois';
      décideurs: ['DG', 'DAF', 'Responsable IT'];
      volumeMarché: '150,000 entreprises en France';
      partAdressable: '25% soit 37,500 prospects';
      proposition: 'Offre Starter clé en main';
    };

    // Segment Principal - PME/ETI
    primary: {
      taille: '250-5000 employés';
      secteurs: ['Finance', 'Santé', 'Industrie', 'Services B2B'];
      maturité: 'En cours de structuration SSI';
      budget: '€1,500-15,000/mois';
      décideurs: ['RSSI', 'DSI', 'DG', 'DAF'];
      volumeMarché: '30,000 entreprises en France';
      partAdressable: '40% soit 12,000 prospects';
      proposition: 'Offres Professional et Enterprise';
    };

    // Segment Prestige - Grandes Entreprises
```

© 2026 Sentinel GRC - Tous droits réservés

```
    prestige: {
      taille: '5000+ employés';
      usage: 'Complément ou remplacement legacy';
      budget: '€15,000-50,000/mois';
      volumeMarché: '2,500 entreprises en France';
      proposition: 'Enterprise + Services sur mesure';
    };

    // Segment Mission - Secteur Public
    mission: {
      entités: ['Collectivités', 'Établissements santé', 'OIV', 'Administrations'];
      réglementation: 'LPM, HDS, NIS2, RGS';
      volumeMarché: '35,000 entités';
      proposition: 'Offre Gouvernement souveraine';
    };
  }
```

### Pourquoi Cibler TOUTES les Entreprises ?

```
% % % %
```

```
%     •  95%  des  incidents  sont  liés  à  l'erreur  huma
%     •  Seulement  25%  des  TPE  ont  une  politique  de
%
%    Ø=Ü¡  NOTRE  CONVICTION  :
%    %%%%
```

```
%        %
%        %        % % %
```

## Souveraineté Numérique et Architecture Hybride

Vision : Sentinel GRC se positionne comme la première plateforme GRC souveraine française, accessible à toutes les organisations, de l'indépendant au grand groupe, car la cybersécurité est l'affaire de tous.

### Architecture Hybride Actuelle

```
%%%
```

Sentinel GRC s'adapte aux exigences de chaque organisation avec trois modes de déploiement :

| Mode | Description | Cible | Certification |

```
interface DeploymentOptions {
  // Cloud Souverain (SaaS)
  cloud_souverain: {
    infrastructure: 'OVH SecNumCloud';
    localisation: 'France (Roubaix, Strasbourg)';
    certification: 'SecNumCloud, HDS, ISO 27001';
    maintenance: 'Automatique, incluse';
    idéalPour: ['TPE', 'PME', 'ETI', 'Startups'];
  };

  // Cloud Privé (Dedicated)
  cloud_privé: {
    infrastructure: 'Tenant isolé ou cloud client';
    options: ['OVH Dedicated', 'Scaleway', 'Outscale', 'Cloud client'];
    personnalisation: 'Complète';
    idéalPour: ['ETI sensibles', 'Grands comptes'];
  };

  // On-Premise
  on_premise: {
    déploiement: 'Serveurs client, datacenter privé';
    connectivité: 'Connecté ou air-gapped';
    souveraineté: 'Totale - aucune donnée externalisée';
    idéalPour: ['OIV', 'Défense', 'Secteur public sensible'];
```

© 2026 Sentinel GRC - Tous droits réservés

```
  };
}
```

| --- | --- | --- | --- |
| * *Ø<ßâ Cloud P | Instance dédiée infrastructure client | Grands comptes, OIV | ISO 27001 + |

### Engagement Souveraineté

```
%%%
```

```
- Zustand 5.0 pour l'état global
- React Query 5.90 pour la gestion des données
```

### Backend - Architecture Hybride

```
// Infrastructure hybride souveraine
- Firebase Auth : Authentification (couche identité uniquement)
- OVH SecNumCloud : Hébergement données et traitements
- Cloud Functions : Backend serverless sur OVH
- Stockage souverain : Documents et backups chiffrés France
- CDN : Distribution edge avec points de présence français
```

### Mobile - Capacitor/Hybrid

```
// Déploiement multi-plateforme
- Capacitor 6.0 pour iOS/Android
- React Native pour performances natives
- Synchronisation temps réel cross-platform
- Notifications push unifiées
```

## Architecture de Sécurité

### Defense in Depth

1. Réseau : Firebase Security Rules, CORS, Rate Limiting
2. Application : RBAC granulaire, validation Zod, audit trail
3. Données : Chiffrement AES-256, backups automatisés
4. Infrastructure : SOC2 Type II certified, ISO 27018

### Zero Trust Implementation

```
interface SecurityContext {
  authentication: JWT + MFA;
```

© 2026 Sentinel GRC - Tous droits réservés

```
  authorization: RBAC + ABAC;
  encryption: TLS 1.3 + At-Rest;
  monitoring: Real-time threat detection;
}
```

## Ø=ÜÊ Modules Fonctionnels

### 1. Gestion des Actifs

#### Inventaire Intelligent

• **Classification automatique** : IA pour catégoriser 5000+ types d'actifs
• **Évaluation de criticité** : Modèle C-I-D (Confidentialité-Intégrité-Disponibilité)
• **Suivi du cycle de vie** : De l'acquisition au décommissionnement
• **Intégrations natives** : API connectors pour SCCM, AWS, Azure

#### Analytics Prédictifs

```
interface AssetAnalytics {
  depreciationForecast: number;     // Prévision amortissement
  maintenanceOptimization: Date;   // Maintenance prédictive
  riskCorrelation: RiskScore[];     // Corrélation risques
  complianceImpact: ComplianceMap;  // Impact conformité
}
```

### 2. Gestion des Risques

#### Méthodologie ISO 27005

• **Identification systématique** : 850+ scénarios de menace pré-configurés
• **Évaluation quantitative** : Modile Monte Carlo pour probabilités
• **Matrice interactive** : Visualisation 5x5 avec heatmap temps réel
• **Plans de traitement** : Workflow automatisé avec SLA

© 2026 Sentinel GRC - Tous droits réservés

### Intelligence Artificielle

```
interface RiskAI {
  predictiveAnalysis: {
    probability: number;           // Probabilité calculée par IA
    impact: ImpactModel;           // Modèle d'impact affiné
    mitigation: MitigationPlan;    // Plan recommandé
    confidence: number;            // Score de confiance
  };
}
```

## 3. Conformité ISO 27001

### Implémentation Guidée

• **93 contrôles Annexe A** : Templates et checklists prêtes à l'emploi
• **SoA automatisé** : Génération Statement of Applicability en 1-click
• **Preuves intelligentes** : Association automatique documents/contrôles
• **Tableaux de bord** : Vue par thématique (Organisation, Sécurité, Ressources, Technique)

### Audit Continu

```
interface ComplianceMonitoring {
  realTimeStatus: ControlStatus;    // Statut temps réel
  evidenceCollection: Evidence[];   // Collecte automatique
  gapAnalysis: GapReport;           // Analyse d'écarts
  remediationWorkflow: ActionPlan;  // Plan de correction
}
```

## 4. Gestion des Audits

### Planning Intégral

• **Calendrier intelligent** : Optimisation automatique des plannings

© 2026 Sentinel GRC - Tous droits réservés

• **Grilles de vérification** : Conformes ISO 19011
• **Collecte de preuves** : Mobile-first avec photo/signature
• **Rapports PDF** : Génération automatisée avec charts et analytics

### Audit Hybride

```
interface AuditCapabilities {
  remoteAudit: VideoConference;     // Audit à distance
  onSiteAudit: MobileApp;           // Audit sur site
  continuousMonitoring: Sensors;    // Monitoring continu
  stakeholderCollaboration: Portal; // Portail collaboratif
}
```

## 5. Gestion Documentaire

### Workflow de Validation

```
Brouillon !' Revue !' Approuvé !' Publié !' Obsolète
      !"           !"           !"           !"           !"
  Version   Check   Signature  Distribution   Archivage
```

### Fonctionnalités Avancées

• **Versionning sémantique** : Traçabilité complète des modifications
• **Signatures électroniques** : Conformes eIDAS
• **Liens intelligents** : Auto-association contrôles/actifs
• **Recherche full-text** : Indexation Elasticsearch

## 6. Projets SSI

### Gestion Intégrée

• **Planning avancé** : Gantt interactif avec dépendances
• **Allocation ressources** : Optimisation automatique
• **Suivi budgétaire** : Contrôle coûts en temps réel
• **Rapporting automatique** : Tableaux de bord KPI

© 2026 Sentinel GRC - Tous droits réservés

# Ø=Þáþ Conformité Réglementaire

## Standards Couverts

### ISO 27001:2022

• **Annexe A complète** : 93 contrôles dans 4 catégories
• **Cycle PDCA** : Plan-Do-Check-Act automatisé
• **Management Review** : Tableaux de bord direction
• **Improvement Continu** : Analytics d'amélioration

### ISO 27005:2018

• **Framework risque** : Méthodologie complète
• **Évaluation quantitative** : Modèles financiers
• **Traitement risque** : 4 stratégies automatisées
• **Monitoring risque** : Tableaux de bord temps réel

### Autres Standards

• **RGPD** : Privacy by Design, DPIAs
• **NIS2** : Cyber résilience, reporting incidents
• **DORA** : Risques ICT Tiers, tests résilience
• **SOC2** : Contrôles sécurité, disponibilité

## Certification Ready

### Audit Trail Complet

```
interface AuditTrail {
  user: UserIdentity;
  action: ActionType;
  resource: ResourceIdentifier;
  timestamp: ISO8601;
  context: ExecutionContext;
```

© 2026 Sentinel GRC - Tous droits réservés

```
  compliance: ComplianceMapping;
}
```

### Preuves Automatisées

• **Collecte continue** : Screenshots, logs, métriques
• **Corrélation intelligente** : Lien automatique preuve/contrôle
• **Export certificateur** : Formats standards (COBIT, ITIL)
• **Archivage légal** : Conservation 10+ ans

## Ø=Ý Sécurité et Permissions

---

### RBAC Avancé

#### Matrice de Permissions

| Rôle | Admin | RSSI | Auditeur | Chef Projet | Direction | Utilisateur |

*CRUD limité aux ressources créées

### ABAC Implementation

```
interface AccessControl {
  user: {
    role: RoleType;
    department: string;
    clearance: SecurityLevel;
  };
  resource: {
    type: ResourceType;
    classification: DataClassification;
    owner: string;
```

© 2026 Sentinel GRC - Tous droits réservés

```
    };
    context: {
      location: GeoLocation;
      time: TimeWindow;
      device: DeviceTrust;
    };
  }
```

### Sécurité Multicouche

#### Protection des Données

• **Chiffrement bout-en-bout** : TLS 1.3 + AES-256
• **Tokenisation** : Données sensibles masquées
• **Backup chiffré** : Ransomware résistant
• **Destruction sécurisée** : Wiping certifié

#### Monitoring Sécurité

• **SIEM intégré** : Détection menaces temps réel
• **Behavioral Analytics** : UEBA pour anomalies
• **Threat Intelligence** : Mises à jour automatiques
• **Incident Response** : Playbooks automatisés

## Ø=Þ€ Innovation Technologique

### Voxel Studio 3D

#### Visualisation Immersive

• **Cartographie 3D** : Actifs et risques en environnement virtuel
• **Simulation scenarios** : Impact analysis en temps réel
• **Collaboration multi-utilisateur** : Workshops virtuels
• **Export VR/AR** : Casques de réalité mixte

#### Architecture Technique

© 2026 Sentinel GRC - Tous droits réservés

```
interface VoxelEngine {
  rendering: Three.js + WebGPU;
  physics: Cannon.js pour simulations;
  collaboration: WebRTC temps réel;
  analytics: D3.js pour visualisations;
}
```

## Intelligence Artificielle

### Gemini Integration

• **Analyse prédictive** : Risques émergents
• **Recommandations** : Plans d'action optimisés
• **Classification automatique** : Documents et actifs
• **Chatbot assistant** : Aide à la décision

### Machine Learning Pipeline

```
interface MLPipeline {
  dataIngestion: RealTimeStreams;
  preprocessing: Cleaning + Normalization;
  modelTraining: TensorFlow.js;
  inference: EdgeComputing;
  monitoring: ModelDriftDetection;
}
```

## Temps Réel Distributed

### Architecture Event-Driven

• **WebSockets** : Communication bidirectionnelle
• **Event Sourcing** : Journal immuable des événements
• **CQRS** : Séparation lecture/écriture
• **Saga Pattern** : Transactions distribuées

© 2026 Sentinel GRC - Tous droits réservés

# Ø=Ü¼ Cas d'Usage

## Secteur Financier

### Contexte Réglementaire

• **ACPR** : Exigences cyber renforcées
• **DORA** : Résilience ICT obligatoire
• **RGPD** : Protection données clients
• **SOC2** : Assurance tiers

### Résultats Sentinel

• **Time-to-compliance** : 6 mois vs 18 mois traditionnel
• **Audit readiness** : 95% vs 60% moyenne
• **Cost reduction** : -40% vs solutions spécialisées
• **Risk visibility** : 100% vs 45% fragmenté

## Secteur Santé

### Enjeux Spécifiques

• **HDS** : Hébergement données santé
• **RGPD** : Données sensibles
• **Cyber résilience** : Continuité soins
• **Certification** : ISO 27001 obligatoire

### Implémentation Sentinel

• **Rapid deployment** : Go-live en 8 semaines
• **Mobile-first** : Applications terrain
• **Interconnexion** : SIH, DMP, PACS
• **Audit continu** : Préparation inspections

## Secteur Industriel

### Industrie 4.0

• **OT/IT convergence** : Usines connectées

© 2026 Sentinel GRC - Tous droits réservés

• **IIoT security** : Capteurs intelligents
• **Supply chain** : Sécurisation chaîne logistique
• **Compliance** : IEC 62443

### Valeur Ajoutée

• **Risk reduction** : -60% incidents cyber
• **Operational efficiency** : +35% productivité
• **Compliance automation** : 90% tâches automatisées
• **Decision support** : Analytics prédictifs

## Ø<ßÆ Avantages Concurrentiels

Résumé de l'Audit : Sentinel GRC v2 est la plateforme GRC la plus complète du marché européen avec 49 modules fonctionnels, 14 frameworks de conformité, 11 assistants IA spécialisés, 45+ intégrations et des innovations uniques comme la visualisation 3D immersive.

### Matrice Comparative Détaillée

### Comparaison Fonctionnelle vs Concurrence

| Fonctionnalité | Sentinel GRC | ServiceNow | OneTrust | Archer | Vanta | Drata |

| ---------- | :----------: | :----------: | :--------: | :------: | :-----: | :-----: |
| Conformité ISO 27001 (93 contrôles) | ' C o m p l e t | ' | & þ | ' | ' | ' |
| Gestion des actifs | ' C o m p l e t | ' | 'L | ' | & þ | & þ |
| Gestion documentaire avec workflow | ' C o m p l e t | ' | & þ | ' | 'L | 'L |
| Gestion des audits | ' C o m p l e t | ' | & þ | ' | ' | ' |
| Gestion des incidents | ' C o m p l e t | ' | 'L | ' | 'L | 'L |
| Gestion des fournisseurs (TPRM) | ' C o m p l e t | ' | ' | ' | & þ | & þ |
| Gestion des projets SSI | ' Gantt+Kanban | ' | 'L | & þ | 'L | 'L |

© 2026 Sentinel GRC - Tous droits réservés

| ---------- | :----------: | :----------: | :---------: | :------: | :-----: | :-----: |
| **FRAMEWORKS SPÉCIALISÉS** | | | | | | |
| Homologation ANSSI (4 niveaux) | ' **Unique* | 'L | 'L | 'L | 'L | 'L |
| FAIR Quantitatif (Monte Carlo) | ' Avancé | & þ | 'L | & þ | 'L | 'L |
| DORA (Registre ICT Art.28) | ' Complet | & þ | & þ | & þ | 'L | 'L |
| NIS2 | ' Complet | & þ | & þ | & þ | 'L | 'L |
| RGPD (ROPA, DPIA, Droits) | ' Complet | & þ | ' | & þ | & þ | & þ |
| **INNOVATIONS TECHNOLOGIQUES** | | | | | | |
| Visualisation 3D Immersive | ' **Unique* | 'L | 'L | 'L | 'L | 'L |
| VR/AR Support | ' **Unique* | 'L | 'L | 'L | 'L | 'L |
| Blast Radius Simulation | ' **Unique* | 'L | 'L | 'L | 'L | 'L |
| Détection d'anomalies temps réel | ' **5 types | & þ | 'L | & þ | 'L | 'L |
| Time Machine (historique) | ' **Unique* | 'L | 'L | 'L | 'L | 'L |
| **INTÉGRATIONS** | | | | | | |
| Scanners (Nessus, Qualys, OpenVAS) | ' 3 scanne | ' | 'L | ' | ' | ' |
| Cloud (AWS, Azure, GCP) | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
| **SOUVERAINETÉ** | | | | | | |
| Conformité CLOUD Act free | ' | 'L | 'L | 'L | 'L | 'L |

Légende : ' Complet | & þ Partiel/Limité | 'L Absent

## Fonctionnalités Exclusives Sentinel GRC

### 1. Ø>Ýà Intelligence Artificielle Native - 11 Assistants Spécialisés

```
%%%
```

```
%
%    Ø<ßâ  Supplier AI Assistant
%          • Évalue risques fournisseurs
%          • Analyse questionnaires DORA
%
%    Ø=Þ¨  Incident AI Assistant
%          • Recommande actions de réponse
%          • Classifie sévérité automatiquement
%
%    Ø=ÜÁ  Project AI Assistant
%          • Suggère tâches et jalons
%          • Identifie dépendances
%
%    '   Compliance AI Assistant
%          • Évalue conformité des contrôles
%          • Génère politiques ISO 27001
%
%    Ø<ßÛþ   Homologation AI Assistant
%          • Aide à compléter dossiers ANSSI
%          • Suggère mesures de sécurité
%
%    Ø=ÜÈ  Graph Analysis AI
%          • Détecte relations cachées entre entités
%          • Analyse topologique des risques
%
%    Ø=ÜÄ  Policy Generator AI
```

```
%           •  Génère politiques de sécurité
%           •  Adapte au contexte organisationnel
%
% % % %
```

```
    ar: 'Réalité augmentée sur mobile';
    controllers: 'Support contrôleurs VR avec hand tracking';
  }
```

### 3. Ø=ÜÊ EBIOS RM - Implémentation la Plus Complète du Marché

| Atelier | Fonctionnalités Sentinel GRC | Concurrence |

### 4. Ø=Ü° FAIR - Quantification Financière Avancée

```
%%%
```

```
%    %%%   Intervalles de confiance
%    %%%   Histogrammes de distribution
%    %%%   ROI des contrôles
%
%    Ø<ß¯  5 PRESETS PRÊTS À L'EMPLOI :
%    %%%   Data Breach
%    %%%   Ransomware
%    %%%   Insider Threat
%    %%%   Business Email Compromise
%    %%%   Supply Chain Attack
%
%%%
```

```
    cloud: ['AWS Security Hub', 'Azure Defender', 'GCP Security Command'];

    // OT/ICS (Unique)
    otConnectors: ['CSV Watch', 'OPC-UA', 'Modbus TCP/RTU', 'REST API'];

    // Productivity
    calendar: 'Google Calendar sync';
    notifications: 'Email (SendGrid/Mailgun), Push, In-App';

    // Export/Import
    formats: ['Excel (multi-sheets)', 'PDF (branded)', 'CSV', 'JSON', 'iCal'];
    doraExport: 'Format ESA-compliant pour registre ICT';

    // Business
    vatValidation: 'VIES EU VAT check';
    companySearch: 'SIREN/SIRET lookup';
    legal: 'EUR-Lex search';
    mitre: 'ATT&CK framework mapping';
  }
```

### 6. Ø<ÝëØ<Ý÷ Seule Solution 100% Souveraine

| Critère Souveraineté | Sentinel GRC | ServiceNow | OneTrust | Archer |

## Inventaire Complet des Modules (49 vues)

| ---------- | :----------: | :----------: | :--------: | :------: |
| Pas de CLOUD Act | ' | 'L | 'L | 'L |
| Support français natif | ' | & þ | 'L | 'L |
| EBIOS RM intégré | ' | 'L | 'L | 'L |
| Homologation ANSSI | ' | 'L | 'L | 'L |

```
% % % %
```

```
%    %%%  Quantification FAIR (Monte Carlo, VaR, AL
%    %%%  Contexte de risque (ISO 27005)
%    %%%  Efficacité des contrôles (mesures, KPIs)
%    %%%  Risque financier (dashboard COMEX, ROI)
%    %%%  Continuité d'activité (BIA, PCA, PRA)
%    %%%  Voxel Studio 3D (visualisation, blast rad
%
%    Ø=Ý¥þ  ACTIFS & VULNÉRABILITÉS (4 modules)
%    %%%  Inventaire des actifs (C-I-D, lifecycle,
%    %%%  Vulnérabilités (NVD live, CVSS, remediati
%    %%%  Threat Intelligence (2D/3D maps, SIGMA, c
%    %%%  Registre des menaces (feed, correlation)
%
%    Ø=Ý  AUDITS & CONFORMITÉ (5 modules)
%    %%%  Gestion des audits (planning, findings, i
%    %%%  Homologation ANSSI (4 niveaux, wizard, va
%    %%%  Fournisseurs DORA (registre ICT Art.28, e
%    %%%  Concentration fournisseurs (SPOF, recomma
%    %%%  Portail auditeur externe (evidence review
%
%    Ø=Þ¨  OPÉRATIONS (4 modules)
%    %%%  Incidents (CSIRT, playbooks, SIEM import,
%    %%%  Projets SSI (Kanban, Gantt, portfolio, te
%    %%%  Fournisseurs (questionnaires, assessments
%    %%%  Santé système (monitoring, alertes)
%
```

```
%    Ø=Ý   PRIVACY (3 modules)
%    %%%   ROPA (registre traitements)
%    %%%   DPIA (analyse d'impact)
%    %%%   Privacy Inspector (flux de données)
%
%    Ø=Üd  PORTAILS (5 modules)
%    %%%   Portail fournisseur (self-assessment)
%    %%%   Portail certificateur (dashboard, login,
%    %%%   Portail auditeur externe
%    %%%   Admin Dashboard (tenants, users, global m
%    %%%   Kiosk actifs (soumission externe)
%
%    Ø=Þàþ  UTILITAIRES (10 modules)
%    %%%   Recherche globale
%    %%%   Aide et documentation
%    %%%   Onboarding
%    %%%   Backup/Restore
%    %%%   Intégrations (SIEM, scanners, cloud, OT)
%    %%%   Landing page
%    %%%   Pricing
%    %%%   Login/Verify Email
%    %%%   404 Not Found
%    %%%   Debug (dev only)
%
%%%
```

### Métriques de Performance

```
interface ROIMetrics {
  // Temps
  implementationTime: '8 semaines vs 6 mois moyenne';
  timeToFirstAudit: '-70% de préparation';
  automationRate: '90% des tâches répétitives';

  // Coûts
  tcoReduction: '-68% sur 3 ans vs legacy';
  fteSavings: '2-3 ETP économisés';
  auditCostReduction: '-45% coûts d\'audit externe';

  // Efficacité
  riskVisibility: '100% vs 45% avec outils fragmentés';
  complianceScore: '+35% en 6 mois';
  incidentResponseTime: '-60%';

  // Adoption
  userAdoption: '95% vs 60% moyenne secteur';
  nps: '>50 (excellent)';
  churnRate: '<5% annuel';
}
```

### Cas Client Type - ETI Secteur Financier

| Métrique | Avant Sentinel | Après Sentinel | Gain |

## Ø=Ü° Business Model

# Modèle Économique SaaS B2B

## Vue d'Ensemble

```
interface BusinessModel {
  type: 'SaaS B2B Subscription';
  récurrence: 'Annuelle avec engagement';
  pricing: 'Tiered + Usage-based hybrid';
  margesBrutes: '75-85%';
  ltv_cac_ratio: '4:1 cible';
  churnCible: '<5% annuel';
}
```

## Structure de Pricing

Principe : Une offre pour chaque taille d'organisation, sans compromis sur la qualité. Du freelance au grand groupe, chacun mérite une cybersécurité professionnelle.

## Offres et Tarification

| Plan | Solo | Micro | Starter | Professional | Enterprise | Gouvernement |

## Détail des Offres par Segment

| ------ | ------ | ------- | --------- | ---------- | ---------- | ---------- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Prix/mois** | €49 | €149 | €490 | €1,490 | €3,990 | Sur devis |
| **Prix/an** | €490 | €1,490 | €4,900 | €14,900 | €39,900 | Marché public |
| **Support** | Communauté | Email | Email + Chat | Chat prioritaire | Dédié 24/7 | Dédié + SLA |
| **Engagement** | Mensuel | Mensuel | Annuel | Annuel | Pluriannuel | UGAP/Marché |

© 2026 Sentinel GRC - Tous droits réservés

% % % %

```
%%%
```

```
%   Ø=ÜŽ   Threat Intelligence              +€490/mois
%   Ø=ÜŽ   Gestion Fournisseurs             +€290/mois
%   Ø=ÜŽ   Business Continuity              +€390/mois
%   Ø=ÜŽ   Privacy/RGPD Module              +€290/mois
%   Ø=ÜŽ   Voxel Studio 3D                  +€590/mois
%   Ø=ÜŽ   IA Avancée (Gemini Pro)          +€690/mois
%%%
```

```
      self_service: 'Freemium funnel pour qualification leads';
    };

    // Canal Indirect (40% des revenus cibles)
    partners: {
      revendeurs: 'ESN et intégrateurs certifiés';
      consultants: 'Cabinets conseil SSI (commission 15-25%)';
      auditeurs: 'Partenaires recommandation (referral fee)';
      technologiques: 'Marketplace cloud (AWS, Azure, GCP)';
    };

    // Marketing
    acquisition: {
      content: 'Thought leadership, webinars, guides';
      events: 'FIC, Assises Sécurité, salons sectoriels';
      digital: 'SEO, LinkedIn, Google Ads B2B';
      community: 'User groups, certifications, ambassadeurs';
    };
  }
```

### Partenariats Stratégiques

| Type | Partenaires Cibles | Valeur |

| ------ | ---------- | -------- |
|---|---|---|
| **Cabinets Conseil** | Wavestone, Orange Cyberdefense | Recommandation prescriptive |
| **Auditeurs** | BSI, Bureau Veritas, LRQA | Channel certification |

## Métriques Clés et Projections

### Unit Economics

```
interface UnitEconomics {
  // Métriques Acquisition
  CAC: {
    direct: '€8,500';
    partner: '€4,200';
    blended: '€6,800';
  };

  // Métriques Valeur Client
  ACV_moyen: '€28,000';           // Annual Contract Value
  LTV: '€112,000';                 // 4 ans durée moyenne
  LTV_CAC_Ratio: '16.5:1';        // Très sain (>3:1 cible)

  // Métriques Rétention
  gross_retention: '92%';
  net_retention: '118%';           // Expansion > Churn
  churn_mensuel: '0.65%';
}
```

### Projections Financières (5 ans)

| Métrique | Année 1 | Année 2 | Année 3 | Année 4 | Année 5 |

| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Clients Totaux** | 850 | 3,200 | 8,500 | 15,000 | 25,000 |
| **Marge Brute** | 70% | 75% | 80% | 83% | 85% |
| **Net Retention** | 108% | 115% | 122% | 125% | 128% |
| **Effectifs** | 20 | 50 | 100 | 180 | 280 |

### Répartition des Revenus (Année 3)

```
Revenus Récurrents (ARR) : €14M
%%%
```

```
Ø=Ü¡  S t r a t é g i e  P y r a m i d a l e  :
% % % %
```

```
};
```

### Phase 2 : Scalabilité (Année 3-4)

```
const phase2 = {
  objectif: 'Industrialiser acquisition et expansion',
  actions: [
    'Déployer programme partenaires certifiés',
    'Expansion géographique (Benelux, Suisse)',
    'Lancer marketplace d\'intégrations',
    'Automatiser onboarding (self-service)',
    'Renforcer équipe Customer Success',
  ],
  kpis: {
    clients: 580,
    arr: '€19M',
    net_retention: '>120%',
    partner_revenue: '>30%',
  }
};
```

### Phase 3 : Leadership Européen (Année 5+)

```
const phase3 = {
  objectif: 'Devenir référence GRC européenne',
  actions: [
    'Expansion DACH, UK, Europe du Sud',
    'Acquisitions ciblées (compliance automation)',
    'Certifications supplémentaires (FedRAMP équivalent UE)',
```

© 2026 Sentinel GRC - Tous droits réservés

```
      'R&D IA avancée (gouvernance autonome)',
      'Introduction en bourse ou exit stratégique',
    ],
    kpis: {
      clients: '>1500,
      arr: '>€50M',
      marché: 'Top 3 Europe',
    }
  };
```

## Modèle de Revenus Récurrents

### Leviers d'Expansion (Net Revenue Retention)

```
NRR = 118% décomposé :
% % % %
```

## Avantage Compétitif Économique

### Comparaison TCO (Total Cost of Ownership)

| Composante | Sentinel GRC | Solution Legacy | Économie |

Exemple : ETI 500 employés, déploiement complet

### Barrières de Sortie et Lock-in Positif

```
interface CustomerLockIn {
  // Valeur accumulée (switching cost)
  data: 'Historique risques, audits, conformité 3+ ans';
  configuration: 'Workflows, templates, intégrations personnalisés';
  formation: 'Équipes certifiées et habituées';
  processus: 'Procédures SSI alignées sur la plateforme';

  // Effet de réseau interne
  adoption: 'Plus d\'utilisateurs = plus de valeur';
  integration: 'Plus de connexions SI = plus indispensable';

  // Coût de migration estimé
  effort: '6-12 mois pour migrer vers concurrent';
  risque: 'Perte de continuité conformité';
  coût: '2x abonnement annuel minimum';
}
```

## Ø=Ýúþ Feuille de Route

---

### 2026 - Innovation Continue

### Q1-Q2 2026

• **AI Agent** : Assistant conversationnel avancé
• **Blockchain** : Preuves immuables d'audit
• **Quantum-safe** : Cryptographie post-quantique
• **Metaverse** : Formation immersive sécurité

### Q3-Q4 2026

• **Predictive Compliance** : Anticipation changements réglementaires
• **Autonomous Security** : Remédiation automatique
• **Zero Trust Architecture** : Implementation complète
• **ESG Integration** : Gouvernance durable

## Vision 2027-2028

### Leadership Technologique

• **Quantum Computing** : Optimisation risques
• **Neural Interfaces** : Contrôle thought-powered
• **Digital Twins** : Simulation organisation complète
• **Autonomous Governance** : Self-managing compliance

### Expansion Globale

• **Multi-régulation** : GRC global (US, APAC, MENA)
• **Industry Verticals** : Spécialisations sectorielles
• **Partner Ecosystem** : Marketplace d'intégrations
• **Open Source** : Contribution communauté

# Ø=ÜÈ Conclusion

Sentinel GRC v2.0 représente une rupture paradigmatique dans la gestion de la sécurité des systèmes d'information. En combinant innovation technologique de pointe, expertise métier approfondie et vision stratégique, elle positionne les organisations pour réussir leur transformation numérique sécurisée.

## Valeur Fondamentale

"De la conformité subie à la sécurité maîtrisée"

Sentinel transforme la contrainte réglementaire en avantage compétitif, permettant aux organisations de :

© 2026 Sentinel GRC - Tous droits réservés

• **Innover en confiance** : Sécurité enablement vs blocage
• **Agir en temps réel** : Proactif vs réactif
• **Prouver la conformité** : Evidence automatique vs manuelle
• **Optimiser les investissements** : ROI mesurable vs coût centre

## Appel à l'Action

Pour les organisations visionnaires cherchant à transformer leur approche de la cybersécurité, Sentinel GRC v2.0 offre la plateforme intégrée, intelligente et évolutive pour relever les défis de demain.

Contactez-nous pour une démonstration personnalisée et découvrez comment Sentinel peut accélérer votre parcours vers l'excellence en cybersécurité.

Document version 2.0 - Dernière mise à jour : Janvier 2026

© 2026 Sentinel GRC - Tous droits réservés